

Guía Completa y Profunda: Programación Orientada a Objetos (POO)

La Programación Orientada a Objetos (POO) no es solo una técnica, es una forma de organizar el pensamiento para resolver problemas complejos dividiéndolos en piezas pequeñas y reutilizables llamadas **objetos**.

1. Conceptos Fundamentales (Nivel Básico)

¿Qué es una Clase? (El Plano Arquitectónico)

Imagina que vas a construir una casa. Antes de poner el primer ladrillo, necesitas un plano. El plano indica dónde van las ventanas, cuántos cuartos hay y dónde está la puerta.

- La **Clase** es ese plano.
- No puedes vivir dentro de un plano, pero puedes usarlo para construir tantas casas reales como quieras.

¿Qué es un Objeto? (La Construcción Real)

El **Objeto** es la casa ya construida. Siguiendo el plano (la clase), puedes construir una casa roja, una verde y una azul. Todas son "casas", pero cada una es un objeto independiente. A este proceso de crear un objeto se le llama **Instanciación**.

Atributos (Las Características)

Son los datos que describen al objeto. Son sustantivos.

- **Ejemplo en un Guerrero de videojuego:** fuerza, puntosDeVida, nombre, nivel.

Métodos (Las Habilidades)

Son las acciones que el objeto puede realizar. Son verbos.

- **Ejemplo en un Guerrero de videojuego:** atacar(), defender(), subirDeNivel().

2. Los 4 Pilares de la POO (Nivel Avanzado)

Para que un lenguaje sea considerado "Orientado a Objetos", debe cumplir con estos cuatro principios:

1. **Abstracción:** Es el proceso de elegir solo los detalles importantes de un objeto y dejar fuera lo que no sirve. Si programas un sistema escolar, del Alumno te interesa su

promedio, pero no su color de ojos.

2. **Encapsulamiento:** Es como una cápsula de medicina. Los datos están protegidos dentro del objeto y solo se pueden modificar mediante métodos seguros. Esto evita que alguien cambie información por error.
3. **Herencia:** Permite que una clase nueva tome los atributos y métodos de una clase ya existente.
 - *Ejemplo:* Una clase Persona tiene nombre. La clase Alumno **hereda** de Persona, por lo tanto, el alumno ya tiene nombre sin tener que escribirlo de nuevo.
4. **Polimorfismo:** Es la capacidad de que diferentes objetos respondan a la misma acción de maneras distintas.
 - *Ejemplo:* Si tenemos el método reproducirSonido(), un objeto Perro hará "Guau", pero un objeto Gato hará "Miau". El comando es el mismo, el resultado es diferente.

3. Modelado Detallado de Clases Educativas

A. Clase Alumno (El Estudiante)

El alumno es el centro del sistema de aprendizaje.

- **Atributos extendidos:**
 - idEstudiante: Código único.
 - correoElectronico: Para notificaciones.
 - listaAsistencias: Un registro de sus faltas y llegadas.
 - estadoAcademico: (Excelente, Regular, En Riesgo).
- **Métodos detallados:**
 - inscribirCiclo(): Valida si el alumno pagó y tiene cupo.
 - consultarHorario(): Muestra en qué aulas debe estar cada día.
 - solicitarBeca(): Evalúa si el promedio es suficiente para una ayuda económica.

B. Clase Docente (El Guía)

Es quien gestiona el contenido y evalúa el progreso.

- **Atributos extendidos:**
 - gradoAcademico: (Licenciatura, Maestría, Doctorado).
 - departamento: (Ciencias, Humanidades, Deportes).
 - horasSemanales: Para controlar su carga de trabajo.
- **Métodos detallados:**
 - crearExamen(): Define las preguntas y el tiempo límite.
 - reportarConducta(): Informa a la dirección sobre incidentes.
 - asignarTutoría(): Reserva un tiempo para ayudar a un alumno específico.

C. Clase Materia (El Conocimiento)

Es la unidad de aprendizaje que conecta a alumnos y docentes.

- **Atributos extendidos:**
 - unidadesTematicas: Los temas que se verán en el año.
 - requisitosPrevios: Materias que debes haber pasado antes.
 - metodología: (Presencial, Virtual, Híbrida).
- **Métodos detallados:**
 - calcularPorcentajeAprobación(): Estadística de cuántos alumnos pasaron.
 - generarListaClase(): Crea el documento con los nombres de todos los inscritos.

4. Ejemplos de Tipos de Clases

- **Clases Concretas:** Clase MatematicasI. Es algo real que puedes cursar.
- **Clases Abstractas:** Clase MiembroEscolar. No puedes ser un "miembro" sin ser alumno o docente. Sirve para agrupar lo que ambos tienen en común (como el nombre o el DNI).
- **Clases Estáticas:** Clase CalculadoraEscolar. No necesitas crear un objeto "calculadora", solo usas sus métodos para sumar o sacar promedios.

5. ¿Por qué usamos POO?

1. **Reutilización:** Si ya escribiste cómo funciona una Persona, no tienes que volver a escribirlo para Alumno o Docente.
2. **Mantenimiento:** Si hay un error en cómo se calculan las notas, solo corriges el método en la clase Materia y se arregla en todo el sistema.
3. **Seguridad:** El encapsulamiento evita que los datos se corrompan fácilmente.